
花蓮高中 葉陽甫

當足球熱情遇上程式碼——我的 *FBref* 球員數據分析專案

113學年度下學期自主學習計畫

目錄

封面.....	1
目錄	2
計畫動機.....	3
計畫目標.....	4
工具與流程.....	5
挑戰與解決方法.....	6
成果展現.....	8
心得與反思.....	11
附錄：程式碼.....	12
封底.....	13

計畫動機

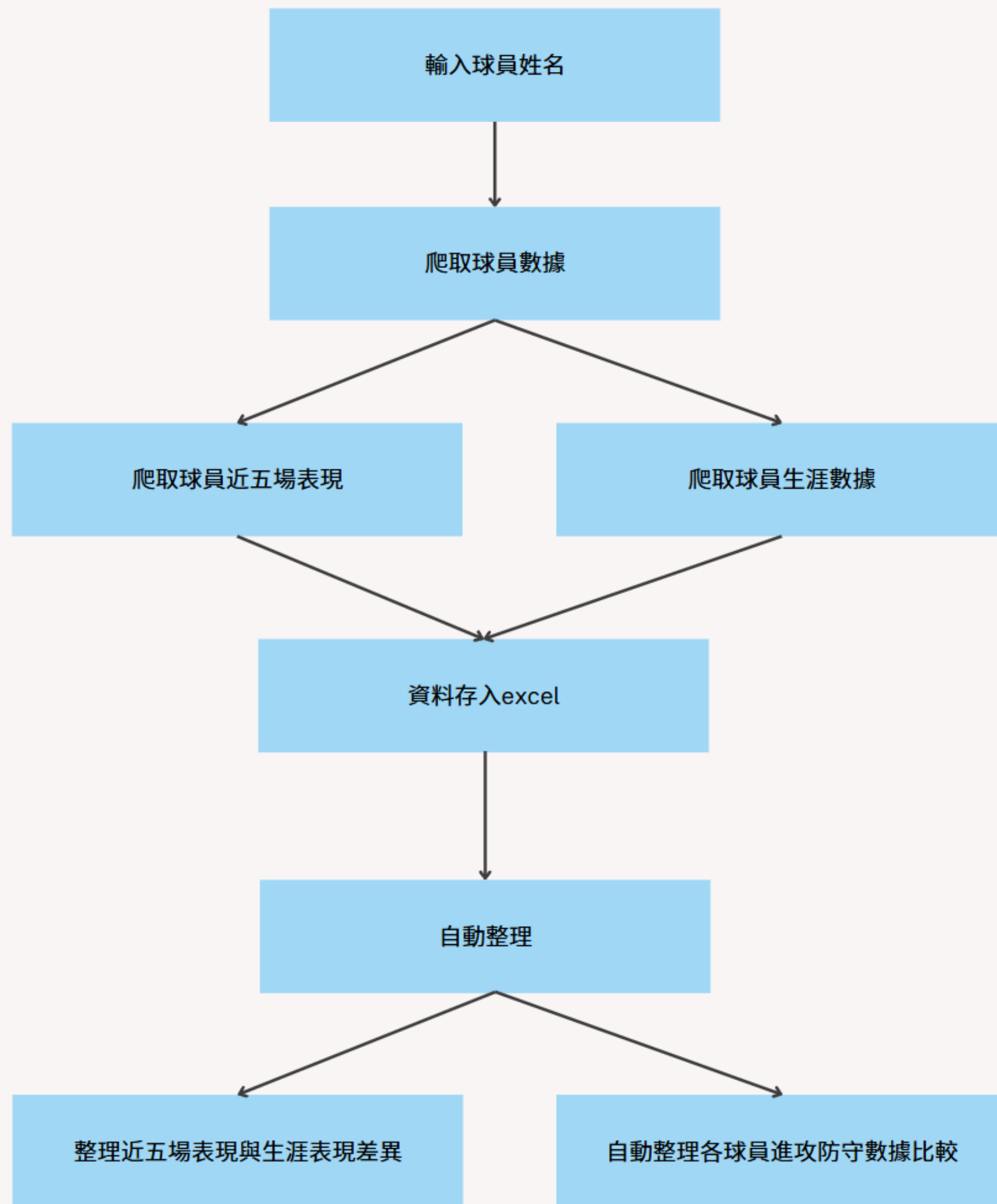
我是一個熱情的足球迷，也熱衷於玩efootball遊戲。我常常和朋友們為了「某位球員最近狀態是好是壞」而爭論不休。我們主觀的感覺常常無法說服彼此，於是我萌生了一個想法：

「我能不能用客觀的『數據』來終結這些爭論？」

這個想法，結合我對程式設計的濃厚興趣，催生了這個自主學習專案：我要親手打造一個能夠自動抓取足球數據網站FBref的資料，並將其轉化為一目了然的視覺化儀表板，用來分析球員的近期狀態與球場定位。

計畫目標

本計畫旨在運用Python網路爬蟲技術，鎖定FBref足球數據網站，以自動化方式抓取特定球員的數據。抓取的資料將包含「近五場比賽的詳細表現」與「整個職業生涯的重要統計資料」。隨後，我將利用Excel的資料分析功能，對這兩組數據進行整合與比較，藉此客觀評估球員的近期狀態，並從數據中探尋其在球場上的最佳戰術定位。



工具及流程

我主要使用python來進行爬蟲程式的編寫，並透過pandas來進行FBref上的球員資料爬取，再用xlwings及pandas進行excel上資料的分析以及整理。

困難與挑戰

在專案初期，當我成功抓取單一球員的數據後，為了更有效率，我有一個更大膽地想法：「我能不能一次性地爬取所有球員的資料，來縮短時間？」我修改了程式讓它對我的球員名單進行迴圈，並在短時間內連續發出數十次請求。就在程式運行的幾分鐘後。我發現，我的IP位址已經被網站封鎖了。網站的伺服器把我判定為惡意攻擊的「機器人」。我急忙改回原本一次讀一個球員的程式，結果還是不行。

解決方法及省思

我透過VPN轉換我的IP位置將並用一次讀取一位球員的程式來運行，幸好可以成功跑出原本的結果。更有趣的是，我發現隔天就算不使用VPN，我原本的IP也被解鎖了，這讓我意識到網站的封鎖可能只是暫時性的。然而，這個「成功」的解決方案，卻引發了我更深層的思考：難道這就是最佳解法嗎？依賴不斷更換IP，問題的根源：「我的程式為什麼會被判定為機器人？」並沒有被解決。我開始學習「網路爬蟲的禮儀」，並學到了兩個關鍵概念：

- 速率限制：伺服器會主動防禦在短時間內發出大量請求的行為。
- 請求間隔：一個『有禮貌』的爬蟲，應該在每次請求之間加入延遲，模擬人類的瀏覽速度，以減輕伺服器的負擔。

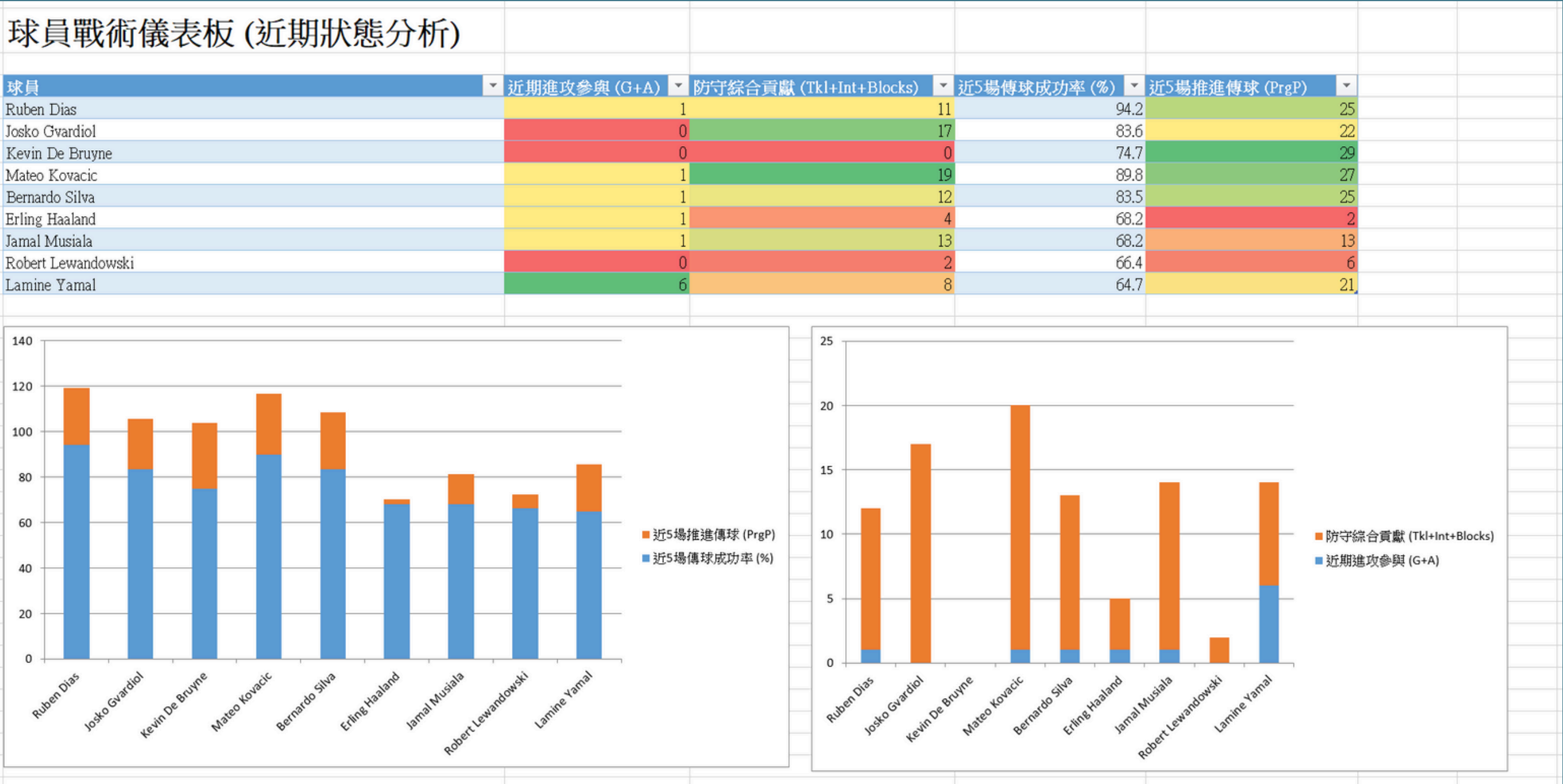
成果展現

我爬取網站上球員近五場比賽的表現及生涯數據，並根據球員的位置進行重要的幾個數據的比較。

	Unnamed:	Unnamed:	Unnamed:	Unnamed:	Unnamed:	Unnamed:	Unnamed:	Unnamed:	Unnamed:	Unnamed:	Unnamed:	Performance	Performance	Performance	Performance	Performance	Performance	Performance	Performance	Performance	Performance
	Date	Day	Comp	Round	Venue	Result	Squad	Opponent	Start	Pos	Min	Gls	Ast	PK	PKatt	Sh	SoT	CrdY	CrdR	Touches	Tkl
0	2025/6/6	Fri	WCQ	First round	Away	D 1 - 1	be Belgium	mk N. Mac	Y	CM	55	0	0	0	0	2	0	0	0		
1	2025/5/25	Sun	Premier Le	Matchweek	Away	W 2 - 0	Manchest	Fulham	N	AM	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
2	2025/5/20	Tue	Premier Le	Matchweek	Home	W 3 - 1	Manchest	Bournemou	Y*	AM	68	0	0	0	0	3	0	0	0	50	0
3	2025/5/17	Sat	FA Cup	Final	Neutral	L 0 - 1	Manchest	Crystal Pal	Y*	DM	90	0	0	0	0	4	0	1	0		
4	2025/5/10	Sat	Premier Le	Matchweek	Away	D 0 - 0	Manchest	Southampt	Y*	CM,AM	90	0	0	0	0	5	1	0	0	97	0
AVERAGE											63.5	0	0	0	0	3	0.25	0.25	0	52.66667	0
CAREER												0.17	0.3			3					0.99
	Statistic	Per 90	Percentile																		
0	Non-Penalt	0.17	27																		
1	npxG: Non	0.25	59																		
2	Shots Total	3	83																		
3	Assists	0.3	83																		
4	xAG: Exp.	0.43	99																		
5	npxG + xA	0.68	91																		
6	Shot-Creat	5.7	95																		
7																					
8	Passes Atte	63.03	97																		
9	Pass Comp	75.10%	46																		
10	Progressive	8.15	98																		
11	Progressive	2.79	35																		
12	Successful	0.64	4																		
13	Touches (A	4.46	55																		
14	Progressive	8.23	60																		
15																					
16	Tackles	0.99	28																		

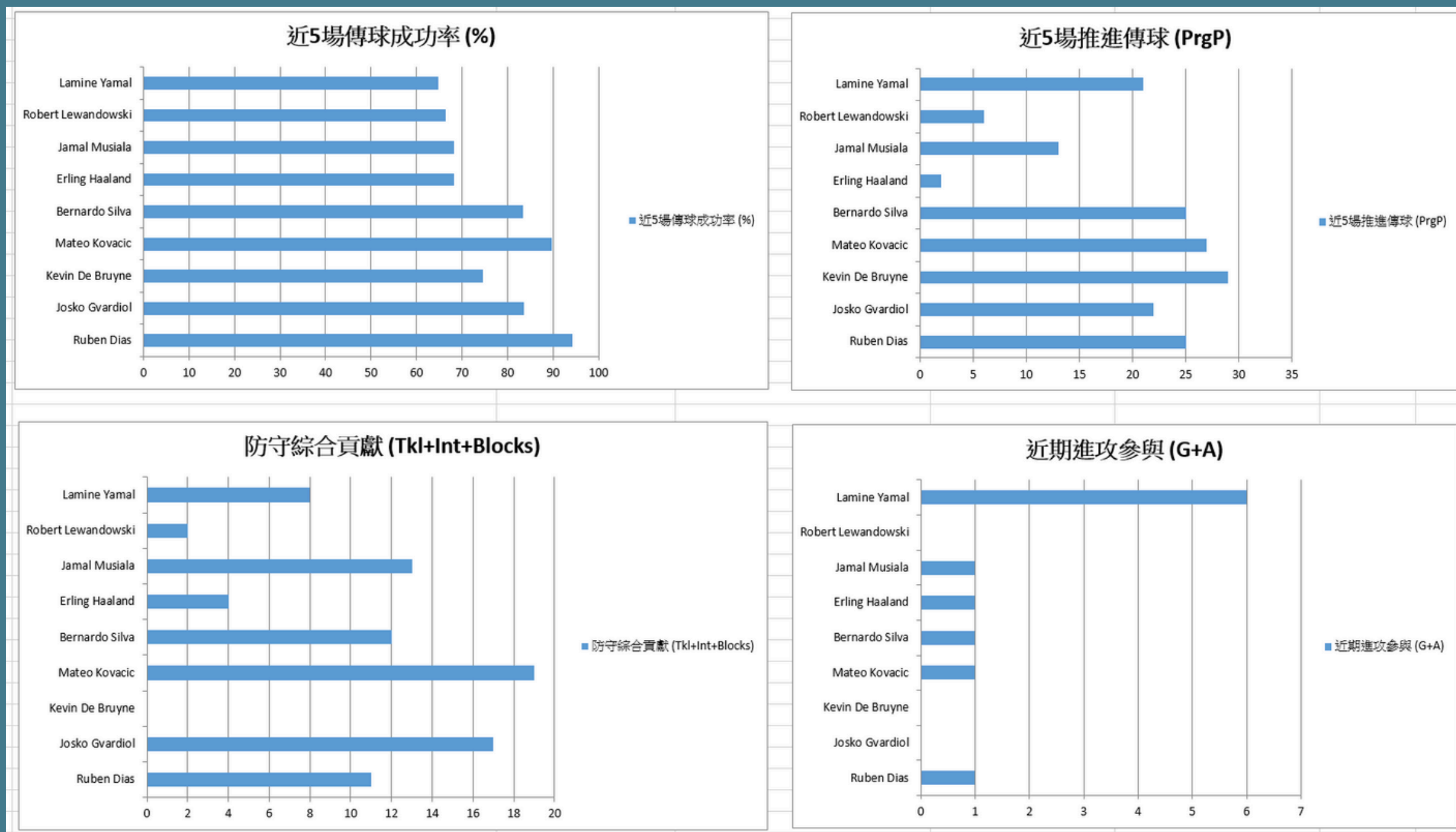
成果展現

我使用顏色來表現球員各項數據的狀態，並透過各個球員的比較來呈現球員突出的能力及球員的狀態。



成果展現

透過近期防守貢獻及進攻參與能得到球員在進攻及防守端的貢獻。



心得與反思

這個自主學習專案，帶領我走過了一段完整的開發旅程——從一個球迷的單純好奇心出發，透過學習並應用Python程式設計，最終成功打造出一個能解決我實際問題的數據分析儀表板。這不僅僅是完成了一項作業，更是將我內心想法化為現實的寶貴經歷。但同時也不能忽視我遇到的問題，我當時緊湊的用了VPN解決了困擾，但這其實是治標不治本的，引導我去研究爬蟲的倫理與速率限制，並讓我學到了寶貴的一課：一個好的工程師，不僅要找到解法，更要懂得去尋找最穩定、最負責任的「根本解法」。這也讓我領悟到，凡事都應該「先把整個機制確認好再做動作」。

附錄：程式碼

```
import pandas
sfilename = 'man city player_DashBorad.xlsx'
sheetname = "name to web"
import xlwings as xw
workbook = xw.Book(sfilename)
sheet = workbook.sheets[sheetname]
name=input(str())
for i in range(1,16,1):
    print("in")
    stmp=sheet.cells(i,1).value
    if(name==stmp):
        print("5")
        print(stmp)
        # num=i
        #fnum5game=int(sheet.cells(i,3).value)
        sheet_name = sheet.cells(i,1).value
        print(sheet_name)
        dfs5games = pandas.read_html(sheet.cells(i,2).value)
        dfscareer = pandas.read_html(sheet.cells(i,3).value)
        dfcareer=dfscareer[0].iloc[:, :]
        df5game = dfs5games[0].iloc[:,0:41]
        for j in range(10):
            print("yess")
            print("fs[" + str(j) + "]")
            print(dfs5games[j].iloc[:,0:10])
            print("=====")
workbook = xw.Book(sfilename)
sheetpl = workbook.sheets[sheet_name]
sheetpl.cells(1,1).value = df5game
sheetpl.cells(11,1).value = dfcareer
```

花蓮高中 葉陽甫

感謝您的閱讀與指導